



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

ÖDEV BAŞLIĞI
Gezegenler Arası Seyahat Simülasyonu

B221210096 - Hasan Yasir ARSLAN

SAKARYA

Nisan, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

Gezegenler Arası Seyahat Simülasyonu

Hasan Yasir ARSLAN

B221210096 - 1A Grubu

Özet

Bu çalışmada, farklı gezegenlerin gün-saat sistemlerine bağlı olarak insan ve araç hareketlerini konsolda simüle eden bir Java uygulaması geliştirildi. Amaç, her gezegende farklı uzunluktaki gün kavramını ve içindeki nüfusun dinamik değişimini nesne yönelimli yaklaşımla modellemektir. Program; **Zaman**, **Kişi**, **Gezegen**, **UzayAracı**, **DosyaOkuma** ve **Simülasyon** sınıflarından oluşan katmanlı bir mimariye sahiptir. Gezegenler.txt, Araclar.txt, Kisiler.txt dosyalarından veriler okunur, her gezegenin ve aracın kendi zaman nesnesiyle saat-akışı, kalkış/varış işlemleri ele alınır. Tarih formatlarında tek veya çift haneli gün/ay ("6.10.2010" veya "06.10.2010") kabul eden DateFormatter deseni kullanıldı. Simülasyon başlangıcından bitişine kadar, kalkış öncesi ve yolculuk sırasında yolcu ömürleri, varış sonrası da gezegen nüfusu güncellenir. Araçlar; tüm yolcular ölürse kalkış öncesi veya yol boyunca imha edilir. Simülasyon, araçlar hedefine ulaşip yolcusu boşalınca veya imha olana dek sürer.

Anahtar Kelimeler: simülasyon, nesne yönelimli programlama, Java, zaman yönetimi

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Sınıf	İşlevi
Zaman.java	"d.M.yyyy" deseniyle hem "6.10.2010" hem "06.10.2010" tarihlerini okur, saat-akışını gün-saat mantığıyla yönetir.
Kisi.java	Kalan yaşam saatini takip edip öldüğünde simülasyondan çıkar.
Gezegen.java	Kendi gün-saat sistemine göre saat ilerletir, popülasyonu yaşlandırıp ölenleri siler, yeni gelen yolcuları ekler ve çıkanları çıkarır.
UzayAraci.java	Kalkış ve varış tarihlerini parse eder, yolculuk ve imha mantığını uygular; kalkış öncesi tüm yolcular ölürse imha olur, yolculuk sırasında ölenler araç ve gezegenden silinir.
DosyaOkuma.java	TXT formatlarındaki tüm girdileri okuyup nesneleri oluşturur.
Simulasyon.java	Ana döngüde her saat için gezegen ve araç güncellemelerini yapar, konsolu temizleyip güncel durumları "Gezegenler" ve "Uzay Araçları" blokları halinde yazar.

2. ÇIKTILAR

Gezegenler:

	--- X ---	--- Y ---	--- Z ---	--- W ---
Tarih	05.10.2022	10.10.2022	01.01.2023	15.12.2021
Nüfus	120	95	200	45

Uzay Araçları:

Araç Adı	Durum	Çıkış	Varış	Hedefe Kalan Saat	Hedefe Varacağı Tarih
A	Bekliyor	X	Y	580	21.11.2022
B	Yolda	Y	Z	1024	05.02.2023

Araç A, X'den Y'ye 580 saatlik yolculuğa 05.10.2022'de çıkacak ve Y'nin 34 saatlik gün sistemine göre Y'nin başlangıç tarihi $10.10.2022 + ((10 \times 24 + 580) / 34 \approx 21)$ gün $\Rightarrow$ 31.10.2022 varacaktır.

SONUÇ

Bu proje, nesne yönelimli prensipler (sınıf tasarımı, kapsülleme, sorumluluk ayrımı) ve Java'nın zaman API'si kullanımını pekiştirdi. Farklı gezegen saat yapıları ve doğum-ölüm süreçlerinin gerçekçi modellenmesi, dosya okuma/yazma, konsol formatlama (printf), hata kontrolleri ve genişletilebilir mimari pratiği sağladı. Gerçek dünyada dağıtık simülasyonlar veya oyun motorlarındaki zaman farklılıkları benzeri senaryolar için temel bir altyapı sunmaktadır.

Referanslar

- [1] Oracle, *Java SE 17 API Documentation*, <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/>
- [2] Bloch, Joshua. *Effective Java*, Addison-Wesley, 2018.
- [3] Java Tutorials, "Formatting Dates and Times", <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/format/>
- [4] Gamma, Erich vd., *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, 1994.